(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216923644 U
(45)授权公告日 2022.07.08

(21)申请号 202123184762.6

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 无锡市鼎易工业设备安装有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖开发区高运路117-1号

(72)发明人 周恬 张春红 周啸

(74)专利代理机构 无锡苏元专利代理事务所(普通合伙) 32471

专利代理师 邓琪

(51)Int.Cl.

F16L 55/035(2006.01)

F16L 3/10(2006.01)

F16L 3/205(2006.01)

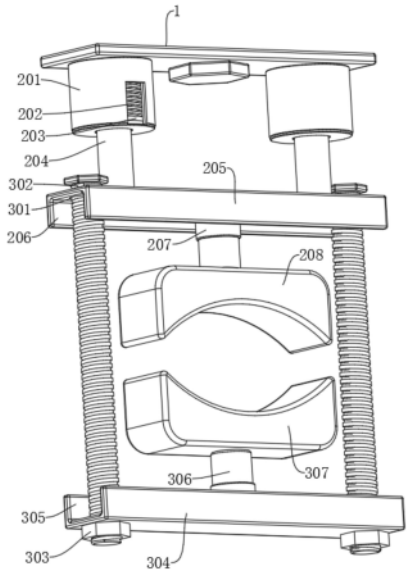
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备

(57)摘要

本实用新型提供一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备，涉及风管技术领域，包括顶板，所述顶板的底部靠近两侧的边缘处均固定连接有空心管，两个所述空心管的内部顶面均固定焊接有减震弹簧，两个所述减震弹簧的底端均固定连接有移动块，且移动块的外表面与空心管的内表壁之间滑动连接，两个所述移动块的底部均固定连接有滑动杆，且滑动杆的一端延伸至空心管的外部，两个所述滑动杆的底端之间固定连接有固定块，所述固定块的底部开设有凹槽。本实用新型解决了传统风管金属结构件损坏时，一般都是通过复杂的人工进行维修，费时费力，而且维修的效果不好，极易二次损坏，降低了装置的使用效果，也降低了风管维修的工作效率的问题。



CN 216923644 U

1.一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,包括顶板(1),其特征在于:所述顶板(1)的底部靠近两侧的边缘处均固定连接有空心管(201),两个所述空心管(201)的内部顶面均固定焊接有减震弹簧(202),两个所述减震弹簧(202)的底端均固定连接有移动块(203),且移动块(203)的外表面与空心管(201)的内表壁之间滑动连接,两个所述移动块(203)的底部均固定连接有滑动杆(204),且滑动杆(204)的一端延伸至空心管(201)的外部,两个所述滑动杆(204)的底端之间固定连接有固定块(205),所述固定块(205)的底部开设有凹槽(206)。

2.根据权利要求1所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:所述凹槽(206)的内部顶面靠近中心处固定焊接有第一伸缩杆(207),所述第一伸缩杆(207)的底端均固定焊接有上夹块(208)。

3.根据权利要求1所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:所述固定块(205)的顶部靠近两侧的边缘处均开设有通孔(301),两个所述通孔(301)的内部均螺纹连接有固定螺栓(302)。

4.根据权利要求3所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:两个所述固定螺栓(302)的一端之间固定连接有支撑块(304),所述支撑块(304)的一侧外表面开设有空心槽(305)。

5.根据权利要求3所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:两个所述固定螺栓(302)的外表面靠近底端的边缘处均固定套设有固定螺母(303)。

6.根据权利要求4所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:所述空心槽(305)的内部顶面靠近中心处均固定连接有第二伸缩杆(306)。

7.根据权利要求6所述的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备,其特征在于:所述第二伸缩杆(306)的顶端固定焊接有下夹块(307),且下夹块(307)与上夹块(208)之间相对应夹持。

一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及风管技术领域，尤其涉及一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备。

背景技术

[0002] 风管是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

[0003] 在使用维护设备对减压水池除湿风管金属结构件进行检修时，传统风管金属结构件损坏时，一般都是通过复杂的人工进行维修，费时费力，而且维修的效果不好，极易二次损坏，降低了装置的使用效果，也降低了风管维修的工作效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在传统风管金属结构件损坏时，一般都是通过复杂的人工进行维修，费时费力，而且维修的效果不好，极易二次损坏，降低了装置的使用效果，也降低了风管维修的工作效率的问题，而提出的一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备，包括顶板，所述顶板的底部靠近两侧的边缘处均固定连接有空心管，两个所述空心管的内部顶面均固定焊接有减震弹簧，两个所述减震弹簧的底端均固定连接有移动块，且移动块的外表面与空心管的内表壁之间滑动连接，两个所述移动块的底部均固定连接有滑动杆，且滑动杆的一端延伸至空心管的外部，两个所述滑动杆的底端之间固定连接有固定块，所述固定块的底部开设有凹槽。

[0006] 优选的，所述凹槽的内部顶面靠近中心处固定焊接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆的底端均固定焊接有上夹块。

[0007] 优选的，所述固定块的顶部靠近两侧的边缘处均开设有通孔，两个所述通孔的内部均螺纹连接有固定螺栓。

[0008] 优选的，两个所述固定螺栓的一端之间固定连接有支撑块，所述支撑块的一侧外表面开设有空心槽。

[0009] 优选的，两个所述固定螺栓的外表面靠近底端的边缘处均固定套设有固定螺母。

[0010] 优选的，所述空心槽的内部顶面靠近中心处均固定连接有第二伸缩杆。

[0011] 优选的，所述第二伸缩杆的顶端固定焊接有下夹块，且下夹块与上夹块之间相对应夹持。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果在于，

[0013] 1、本实用新型中，通过固定螺丝将顶板进行固定在风管的上方的天花板上，然后使用装置整体进行支撑作用，通过上夹块与下夹块的共同夹持下，使得风管进行稳定，在夹持的过程中，通过减震弹簧的伸缩，使得移动块在空心管内部进行滑动，随之使得滑动杆进行滑动，进而使得固定块进行缓冲作用，使得装置便于进行使用，提高了装置的稳定性，也提高了装置的使用效率。

[0014] 2、本实用新型中，通过第一伸缩杆的伸缩，使得上夹块将风管的上半部分进行夹持住，然后通过转动固定螺栓，使得使得支撑块进行移动，随之使得下夹块将风管进行夹持住，通过转动固定螺母使得固定螺栓进行固定住，进一步的通过第二伸缩杆进行微调，使得装置便于进行固定，使得装置夹持的效果更好，从而使得装置便于进行检修，提高了装置的工作效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备的主视立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备的侧视立体结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备的俯视立体结构示意图。

[0018] 图例说明：1、顶板；201、空心管；202、减震弹簧；203、移动块；204、滑动杆；205、固定块；206、凹槽；207、第一伸缩杆；208、上夹块；301、通孔；302、固定螺栓；303、固定螺母；304、支撑块；305、通孔；306、第二伸缩杆；307、下夹块。

具体实施方式

[0019] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0020] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0021] 实施例1，如图1-3所示，本实用新型提供了一种减压水池除湿风管金属结构件维护设备，包括顶板1，顶板1的底部靠近两侧的边缘处均固定连接有空心管201，两个空心管201的内部顶面均固定焊接有减震弹簧202，两个减震弹簧202的底端均固定连接有移动块203，且移动块203的外表面与空心管201的内表壁之间滑动连接，两个移动块203的底部均固定连接有滑动杆204，且滑动杆204的一端延伸至空心管201的外部，两个滑动杆204的底端之间固定连接有固定块205，固定块205的底部开设有凹槽206。

[0022] 其整个实施例1达到的效果为，当使用维护设备对减压水池除湿风管金属结构件进行检修时，首先通过固定螺丝将顶板1进行固定在风管的上方的天花板上，然后使用装置整体进行支撑作用，通过上夹块208与下夹块307的共同夹持下，使得风管进行稳定，在夹持

的过程中，通过减震弹簧202的伸缩，使得移动块203在空心管201内部进行滑动，随之使得滑动杆204进行滑动，进而使得固定块205进行缓冲作用，使得装置便于进行使用，提高了装置的稳定性，也提高了装置的使用效率。

[0023] 实施例2，如图1-3所示，凹槽206的内部顶面靠近中心处固定焊接有第一伸缩杆207，第一伸缩杆207的底端均固定焊接有上夹块208，固定块205的顶部靠近两侧的边缘处均开设有通孔301，两个通孔301的内部均螺纹连接有固定螺栓302，两个固定螺栓302的一端之间固定连接有支撑块304，支撑块304的一侧外表面开设有空心槽305，两个固定螺栓302的外表面靠近底端的边缘处均固定套设有固定螺母303，空心槽305的内部顶面靠近中心处均固定连接有第二伸缩杆306，第二伸缩杆306的顶端固定焊接有下夹块307，且下夹块307与上夹块208之间相对应夹持。

[0024] 其整个的实施例2达到的效果为，当装置进行夹持时，通过第一伸缩杆207的伸缩，使得上夹块208将风管的上半部分进行夹持住，然后通过转动固定螺栓302，使得使得支撑块304进行移动，随之使得下夹块307将风管进行夹持住，通过转动固定螺母303使得固定螺栓302进行固定住，进一步的通过第二伸缩杆306进行微调，使得装置便于进行固定，使得装置夹持的效果更好，从而使得装置便于进行检修，提高了装置的工作效率。

[0025] 工作原理：当使用维护设备对减压水池除湿风管金属结构件进行检修时，通过固定螺丝将顶板1进行固定在风管的上方的天花板上，然后使用装置整体进行支撑作用，通过上夹块208与下夹块307的共同夹持下，使得风管进行稳定，在夹持的过程中，通过减震弹簧202的伸缩，使得移动块203在空心管201内部进行滑动，随之使得滑动杆204进行滑动，进而使得固定块205进行缓冲作用，使得装置便于进行使用，提高了装置的稳定性，通过第一伸缩杆207的伸缩，使得上夹块208将风管的上半部分进行夹持住，然后通过转动固定螺栓302，使得使得支撑块304进行移动，随之使得下夹块307将风管进行夹持住，通过第二伸缩杆306进行微调，使得装置便于进行固定，使得装置夹持的效果更好，从而使得装置便于进行检修。

[0026] 以上，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域，但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型，仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

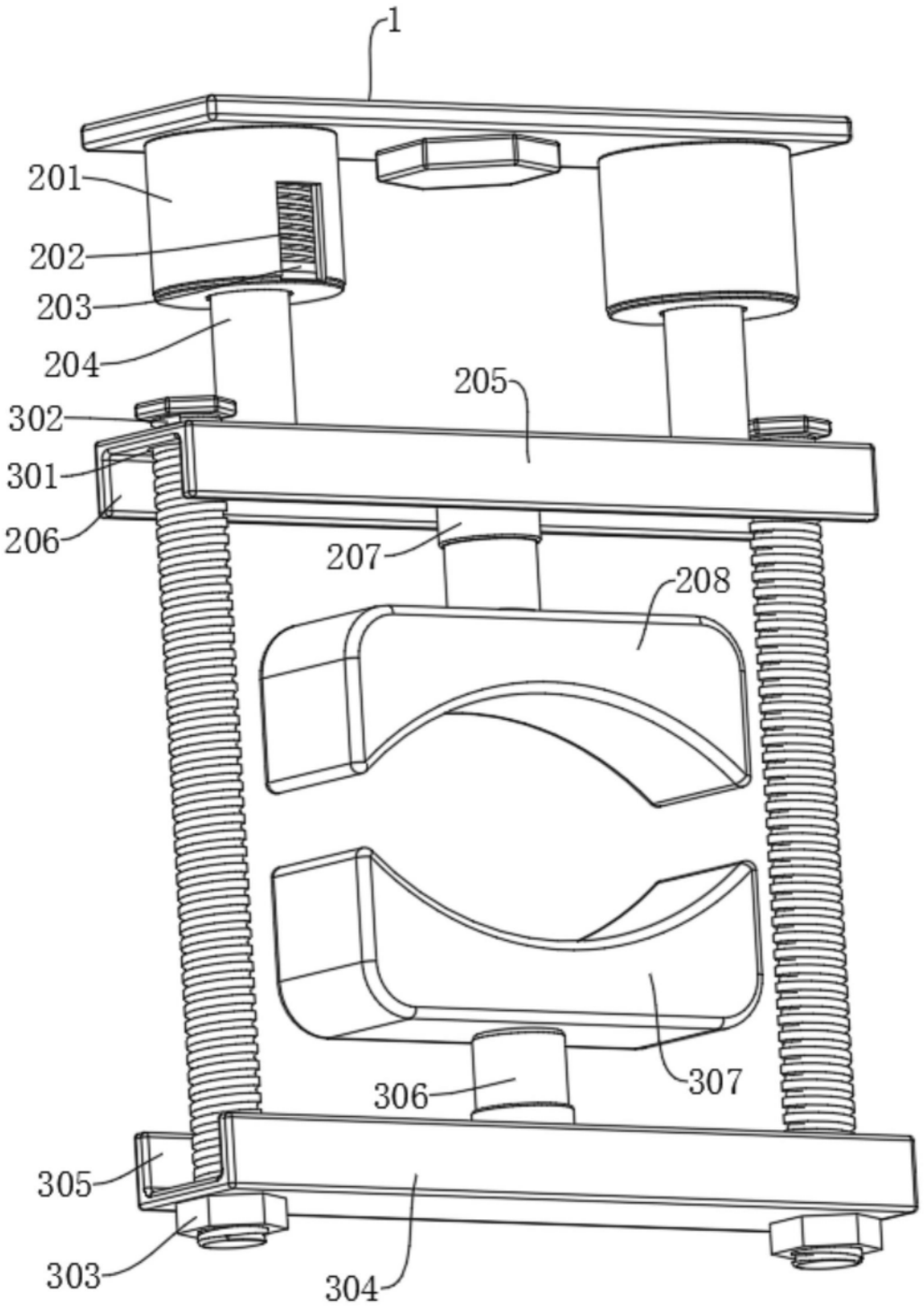


图1

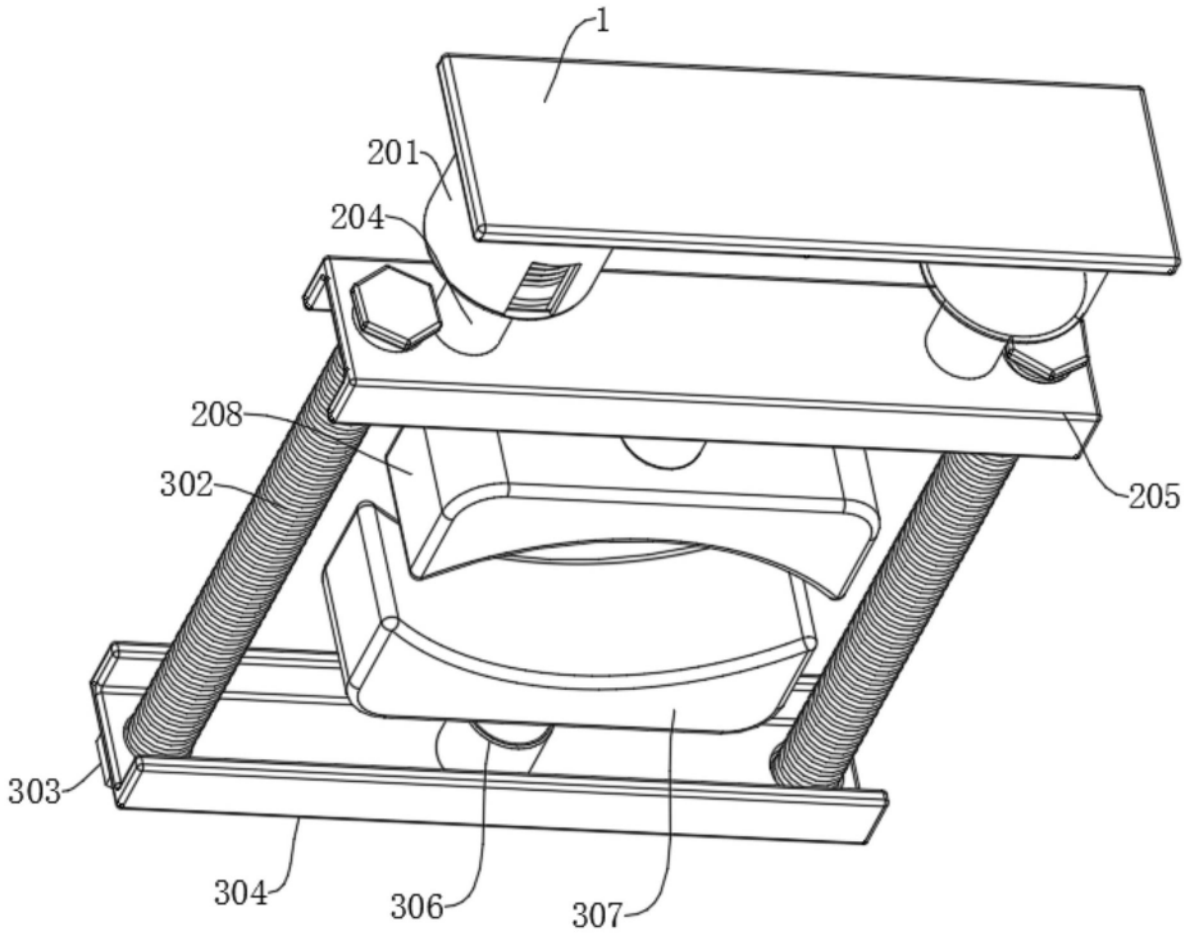


图2

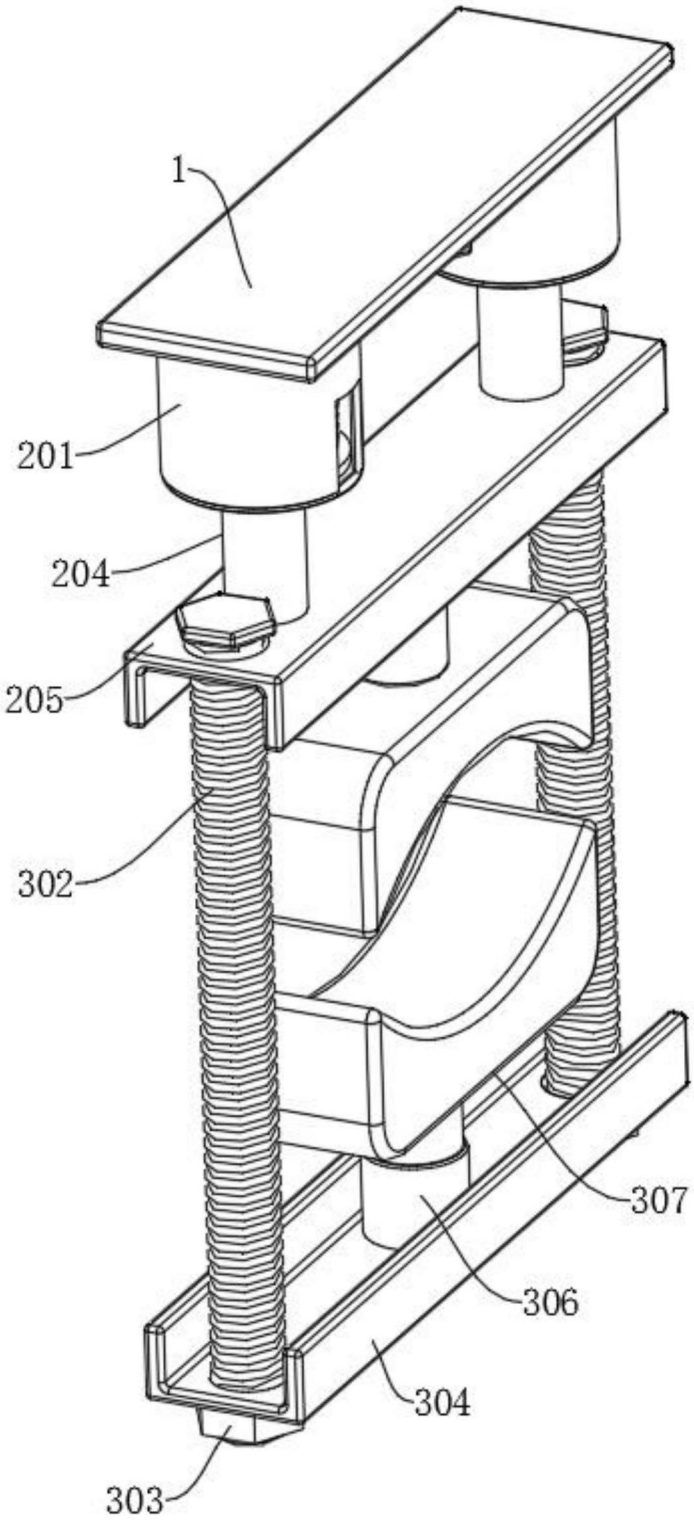


图3